开普勒轨道

椭圆定律：航天器绕地球运动的轨道为一椭圆，地球位于椭圆的一个焦点上。面积定律：航天器与地球中心的连线在相同的时间内扫过的面积相等。谐和定律：航天器轨道半长轴的三次方同轨道周期的平方成正比。

$$\frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2}=-\frac{\mu\,\boldsymbol{r}}{r^3}$$

$G=6.67\times10^{-11}m^3/kg\cdot s^2$ 万有引力常数

$\mu=Gm_e=3.99\times10^5 km^3/s^2$ 地心引力常数

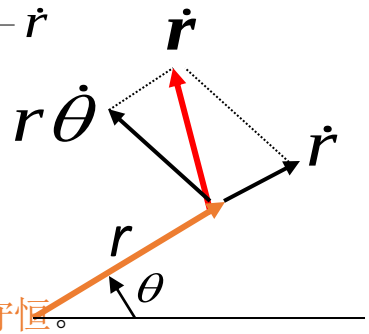
能量积分

方程两边点乘 $\boldsymbol{v}=\dot{\boldsymbol{r}}$ $\boldsymbol{v}\cdot\dot{\boldsymbol{v}}=-\frac{\mu}{r^3}\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}$

利用 $\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}=r\dot{r}$ $v\dot{v}=-\frac{\mu}{r^2}\dot{r}$

积分后为 $\frac{v^2}{2}-\frac{\mu}{r}=E$

动能 势能



物理意义：航天器单位质量的机械能守恒。

方程两边叉乘 r：$\boldsymbol{r}\times\dot{\boldsymbol{v}}=0$

动量矩积分

积分后为 $\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}=\boldsymbol{h}$

$$h=\left|r\boldsymbol{e}_r\times(\dot{r}\boldsymbol{e}_r+r\dot{\theta}\boldsymbol{e}_\theta)\right|=r^2\dot{\theta}$$

物理意义：航天器对地球中心的动量矩守恒。

拉普拉斯积分

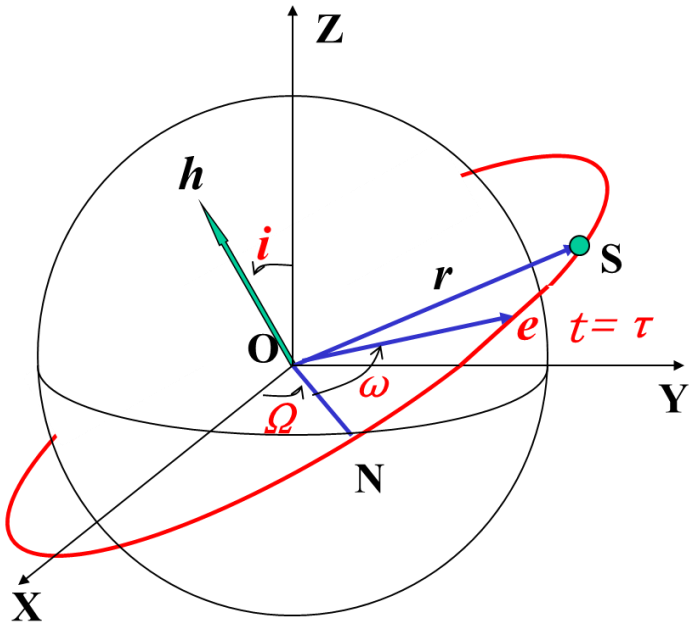
两边叉乘 $\boldsymbol{h}=\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v}$ $\dot{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{h}=-\frac{\mu\,\boldsymbol{r}}{r^3}\times\boldsymbol{h}=-\frac{\mu\,\boldsymbol{r}}{r^3}\times(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v})$

利用 $\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c})\boldsymbol{b}-(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$

$$\dot{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{h}=-\frac{\mu}{r^3}[(\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}})\boldsymbol{r}-(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r})\dot{\boldsymbol{r}}]$$

利用 $\boldsymbol{r}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}=r\dot{r}$ $\dot{\boldsymbol{v}}\times\boldsymbol{h}=-\frac{\mu}{r^3}[r\dot{r}\boldsymbol{r}-r^2\dot{\boldsymbol{r}}]$

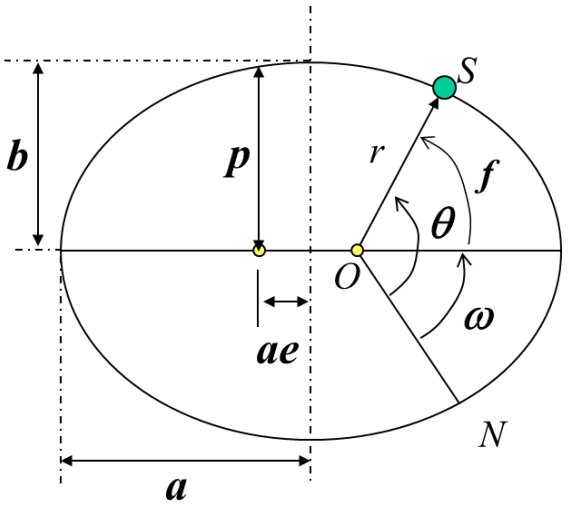
积分后为 $\frac{1}{\mu}(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{h}-\frac{\mu\,\boldsymbol{r}}{r})=\boldsymbol{e}$ $e^2=\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{e}=1+\frac{2Eh^2}{\mu^2}$



轨道倾角 i 和升交点赤径 Ω 表示了轨道平面在空间中的方位；近地点幅角 ω 表示了轨道的长轴方向；半通经 p 和偏心率 e 表示了椭圆轨道的大小及形状；过近地点时刻 τ 表示了航天器在轨道中的相对位置。

$$r=\frac{p}{1+e\cos(\theta-\omega)}$$

$$r=\frac{a(1-e^2)}{1+e\cos f}$$



其中 f 是真近点角：航天器相对于椭圆长轴的极角。

$$\frac{\pi ab}{T}=A=\frac{1}{2}h$$

$$p=\frac{h^2}{\mu}\Rightarrow T=\frac{2\pi}{\sqrt{\mu}}\cdot\frac{ab}{\sqrt{p}}$$

$$T=2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$$

平均角速度 n 为：

$$n=\dot{\bar{f}}=\frac{2\pi}{T}=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}$$

平近点角 M：航天器从近地点开始按平均角速度 n 转过的角度。

$$M=n(t-\tau)=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}(t-\tau)$$

$$M(0)=-\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}\tau$$

偏近点角 E：椭圆轨道存在内、外接圆，航天器在内、外接圆上的投影点与椭圆中心对应的夹角。

$$M=E-e\sin E$$

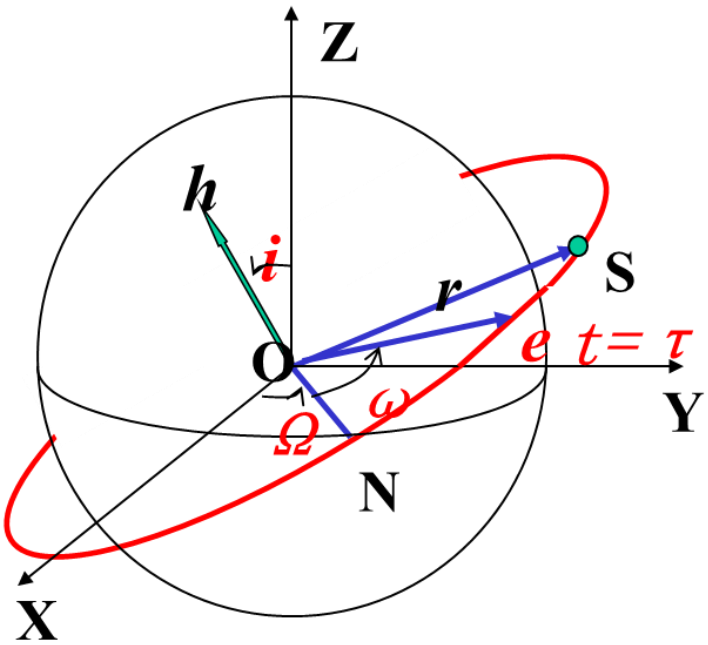
$$\cos f=\frac{\cos E-e}{1-e\cos E}$$

$$h = r^2 \dot{f} = \sqrt{\mu a(1-e^2)}$$

$$\upsilon_r = \dot{r} = \sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}} e \sin f$$

$$\upsilon_\theta = r\dot{f} = \sqrt{\frac{\mu}{a(1-e^2)}}(1+e\cos f)$$

定轨问题：由已知时刻(*t*)航天器的位置 *r* 和速度 *v* 来确定其轨道要素。



$$\boldsymbol{h} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v} \qquad E = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} = -\frac{\mu}{2a}$$

$$i = \arccos\left(\frac{\boldsymbol{h} \cdot \boldsymbol{u}_z}{h}\right) \qquad \boldsymbol{N} = (\boldsymbol{u}_z \times \boldsymbol{h}) / |\boldsymbol{u}_z \times \boldsymbol{h}|$$

$$\Omega = \arccos(\boldsymbol{N} \cdot \boldsymbol{u}_x)$$

$$p = h^2 / \mu$$

$$a = -\frac{\mu}{2E} \qquad e = \sqrt{1 - \frac{p}{a}} \qquad \omega = \arccos\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r} \cdot \boldsymbol{N}\right) - \arccos\left(\frac{\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{e}}{re}\right)$$

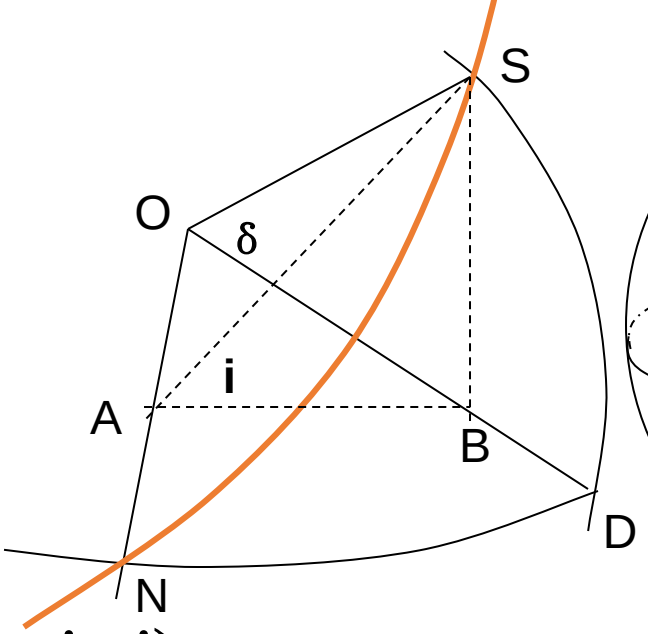
$$OS = r \quad AS = r\sin(\omega + f)$$

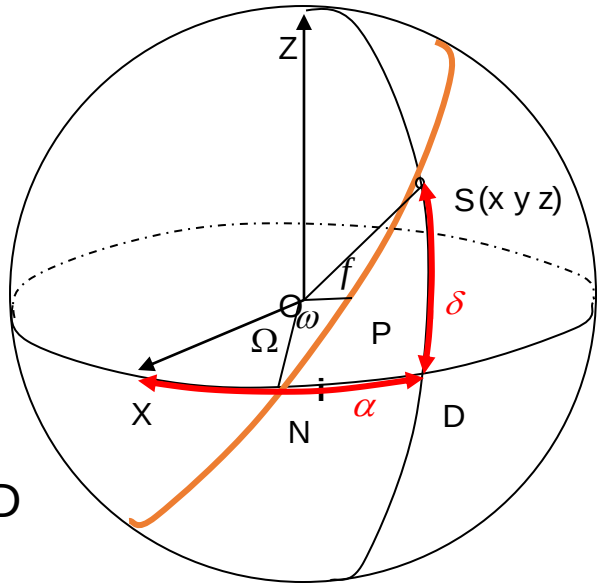
$$AO = r\cos(\omega + f)$$

$$AB = AS\cos i$$

$$BS = AS\sin i$$

由此可以得到





$$\delta = \arcsin(\sin(\omega + f)\cdot\sin i) \qquad \alpha = \Omega + \arctan\left(\tan(\omega + f)\cdot\cos i\right)$$

$$A(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \quad A(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = A_{Xx'} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

把轨道平面内卫星轨道坐标系中的曲线转化到惯性坐标系中

$$A_{Xx'} = A(\Omega)A(i)A(\omega + f)$$

把惯性坐标系中的曲线转化到了轨道平面内的极坐标中

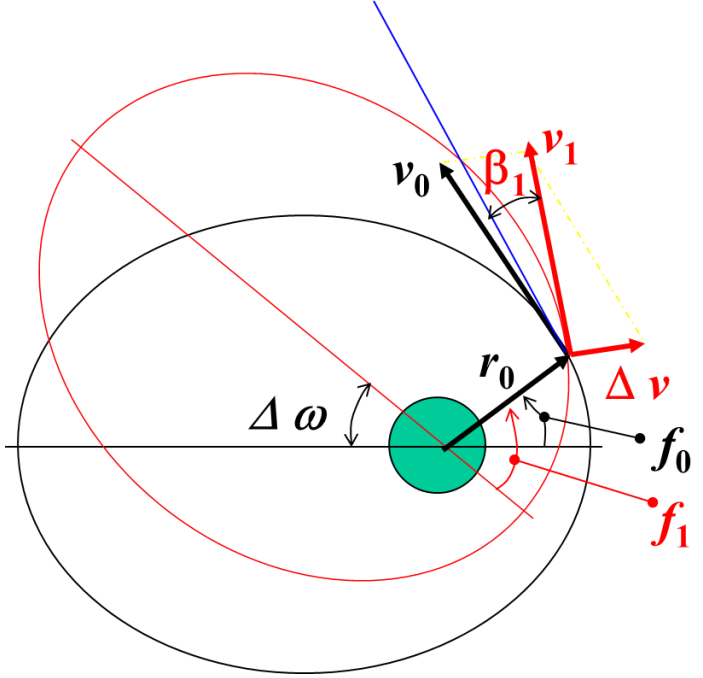
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \left(A_{Xx}\right)^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

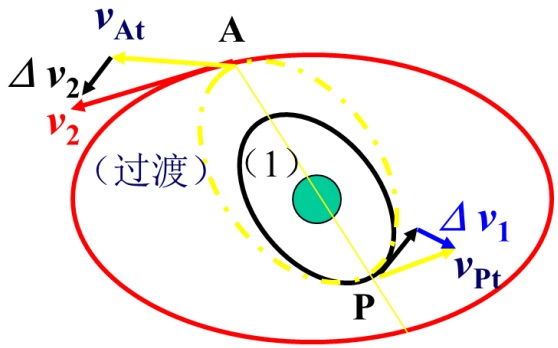
$$A_{Xx} = A(\Omega)A(i)A(\omega)$$

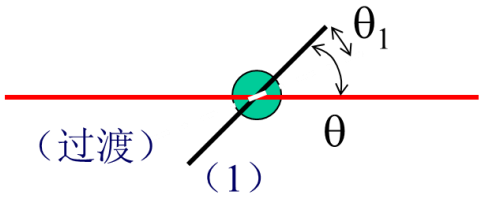
$$a_1 = \frac{r_1 \mu}{2\mu - r_1 v_1^2} \qquad p_1 = \frac{h_1^2}{\mu} = \frac{1}{\mu} r_1^2 v_1^2 \cos^2 \beta_1$$

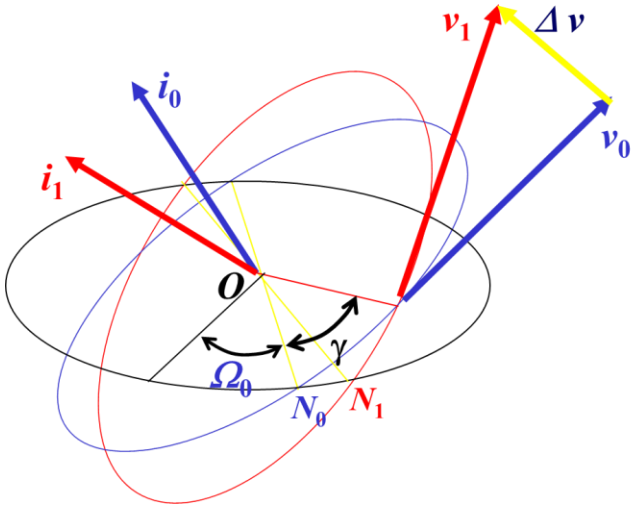
$$e_1 = \sqrt{1 - \frac{p_1}{a_1}} = \sqrt{\left(\frac{r_1 v_1^2}{\mu} - 1\right)^2 \cos^2 \beta_1 + \sin^2 \beta_1}$$

$$f_1 = \arctan \frac{r_1 v_1^2 \cos \beta_1 \sin \beta_1}{r_1 v_1^2 \cos^2 \beta_1 - \mu}$$









$$\Delta v_1^2 = v_1^2 + v_{Pt}^2 - 2 v_1 v_{Pt} \cos \theta_1$$

$$\Delta v_2^2 = v_2^2 + v_{At}^2 - 2 v_2 v_{At} \cos(\theta - \theta_1)$$

轨道根数摄动方程组：

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\frac{r\cos\theta}{\sqrt{\mu p}}f_n$$

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{p}{\mu}}\{\sin f\cdot f_r+[\frac{re}{p}+(1+\frac{r}{p})\cos f]f_\tau\}$$

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t}=2r\sqrt{\frac{p}{\mu}}f_\tau$$

$$\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{e}\sqrt{\frac{p}{\mu}}[-\cos f\cdot f_r+(1+\frac{r}{p})\sin f\cdot f_\tau-\frac{re}{p}\cot i\sin\theta\cdot f_n]$$

$$\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}t}=\frac{r\sin\theta}{\sqrt{\mu p}\sin i}f_n$$

地球引力场

$$f_r=\frac{3\mu J_2R_e^2}{2r^4}(3\sin^2 i\sin^2\theta-1)$$

$$f_\tau=-\frac{3\mu J_2R_e^2}{2r^4}\sin^2 i\sin 2\theta$$

$$f_n=-\frac{3\mu J_2R_e^2}{2r^4}\sin 2i\sin\theta$$

$$J_2=\frac{C-A}{m_eR_e^2}\approx 0.00108263$$

大气阻力

$$f_r=-\frac{1}{p}\mu D\rho e\sin f$$

$$f_\tau=-\frac{1}{p}\mu D\rho(1+2e\cos f)$$

$$f_n=0$$

$$D=\frac{C_DS_0}{2m}$$

C_D为阻力系数，S_0为特征面积，一般为截面积。